

1. 已知角 θ 與 -1500° 為同界角，且 $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$ ，求 θ 的值。
2. 設 $0^\circ \leq x < 360^\circ$ ，且滿足 $\begin{cases} \sin x = \sin 2026^\circ \\ \cos x = \cos 2026^\circ \end{cases}$ ，求 x 的值。
3. 設 θ 為介於 0° 到 90° 之間的銳角。若 11θ 與 -4θ 在標準位置角上的終邊相同，求 θ 的最大可能值？
4. 在坐標平面上，有一質點從點 $P(1,0)$ 出發，繞著原點 O 依逆時針方向作圓周運動。已知該質點每次移動都會精準旋轉 150° 。請問該質點「至少」要移動幾次，才能第一次剛好落在 y 軸的正半軸上？
5. 有一個正十八邊形 $A_1A_2A_3 \dots A_{18}$ 內接於一圓，圓心為 O 。有一枚棋子初始停留在頂點 A_1 的位置。每次操作，棋子會依逆時針方向跨過 6 個頂點，跳躍到第 7 個頂點上（例如：第一次操作會從 A_1 跳到 A_8 ）。請問經過幾次操作後，棋子會「第一次」恰好落在頂點 A_2 的位置？